

PROYECTO FINAL DAM



MindTrade

Jose Antonio Montero Fernández

CFGs Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma



ILERNA
Online

1. INTRODUCCIÓN

- Motivación personal
- ¿Qué es el trading?
 - Operaciones largas (Buy)
 - Operaciones cortas (Sell)
- ¿Qué es una estrategia / sistema de trading?



- **Ejemplo básico de estrategia de trading:**

Comprar en un gráfico de velas de **una hora** cuando:

La **media exponencial de 50 periodos** cruza de abajo hacia arriba la **media simple de 133 periodos** (señal alcista), el precio está por encima de la media exponencial de 200 periodos y el **RSI (Índice de Fuerza Relativa)** no está en sobrecompra.

Gestión de riesgo:

Si un trader tiene una relación **riesgo-beneficio de 1:3** (es decir, cada vez que pierde, pierde 1, pero cada vez que gana, gana 3), solo necesita acertar un **33%** de sus operaciones para ser rentable a largo plazo.

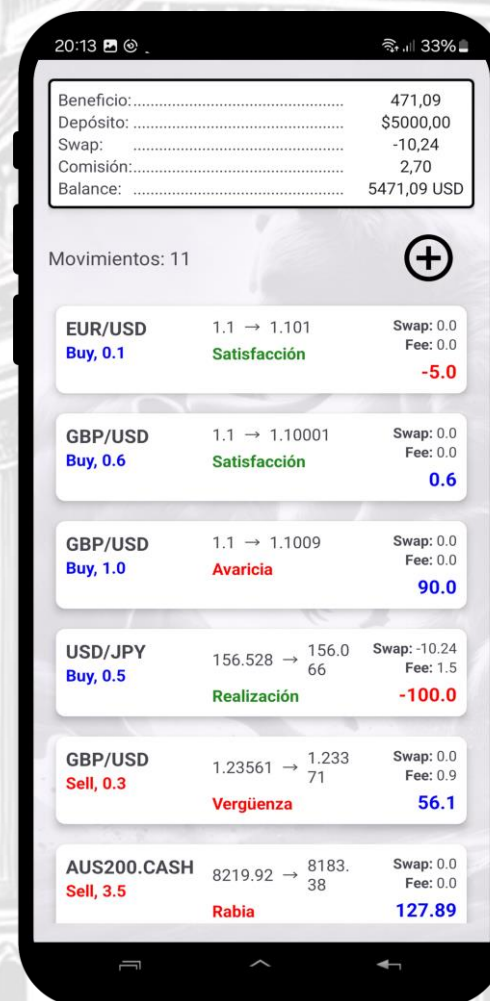
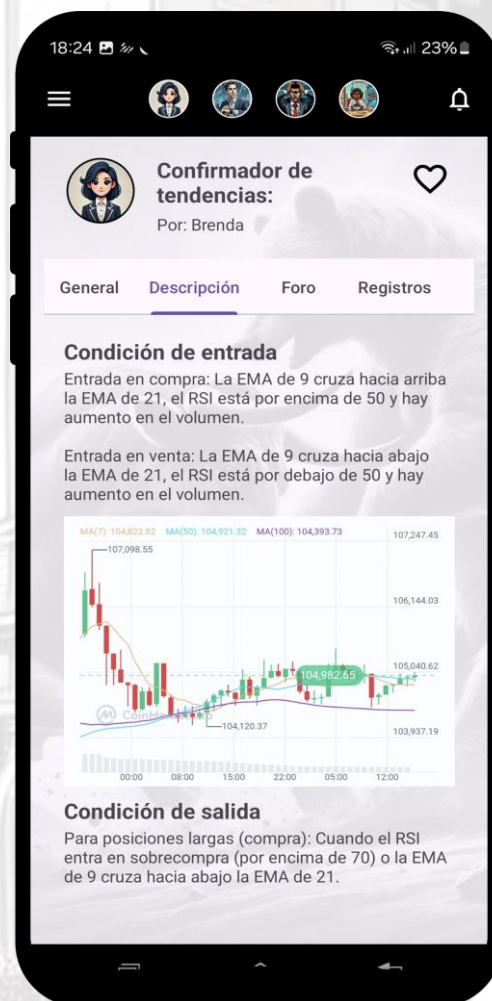


- **¿Por qué es importante la gestión emocional en el trading?**
- **¿Qué ventajas obtiene un trader al registrar sus emociones en cada operación?**

- ❖ **Identificar patrones emocionales**
- ❖ **Evitar errores recurrentes**
- ❖ **Mejorar su disciplina**
- ❖ **Optimizar su estrategia**
- ❖ **Desarrollar confianza y control**



MindTrade



Objetivos propuestos

- ❖ Registro y gestión de estrategias de trading
- ❖ Simulación de operaciones y cuentas ficticias
- ❖ Seguimiento de métricas clave
- ❖ Gestión emocional básica
- ❖ Interacción social y trading algorítmico
- ❖ Autenticación y perfil de usuario



2. Estado del arte

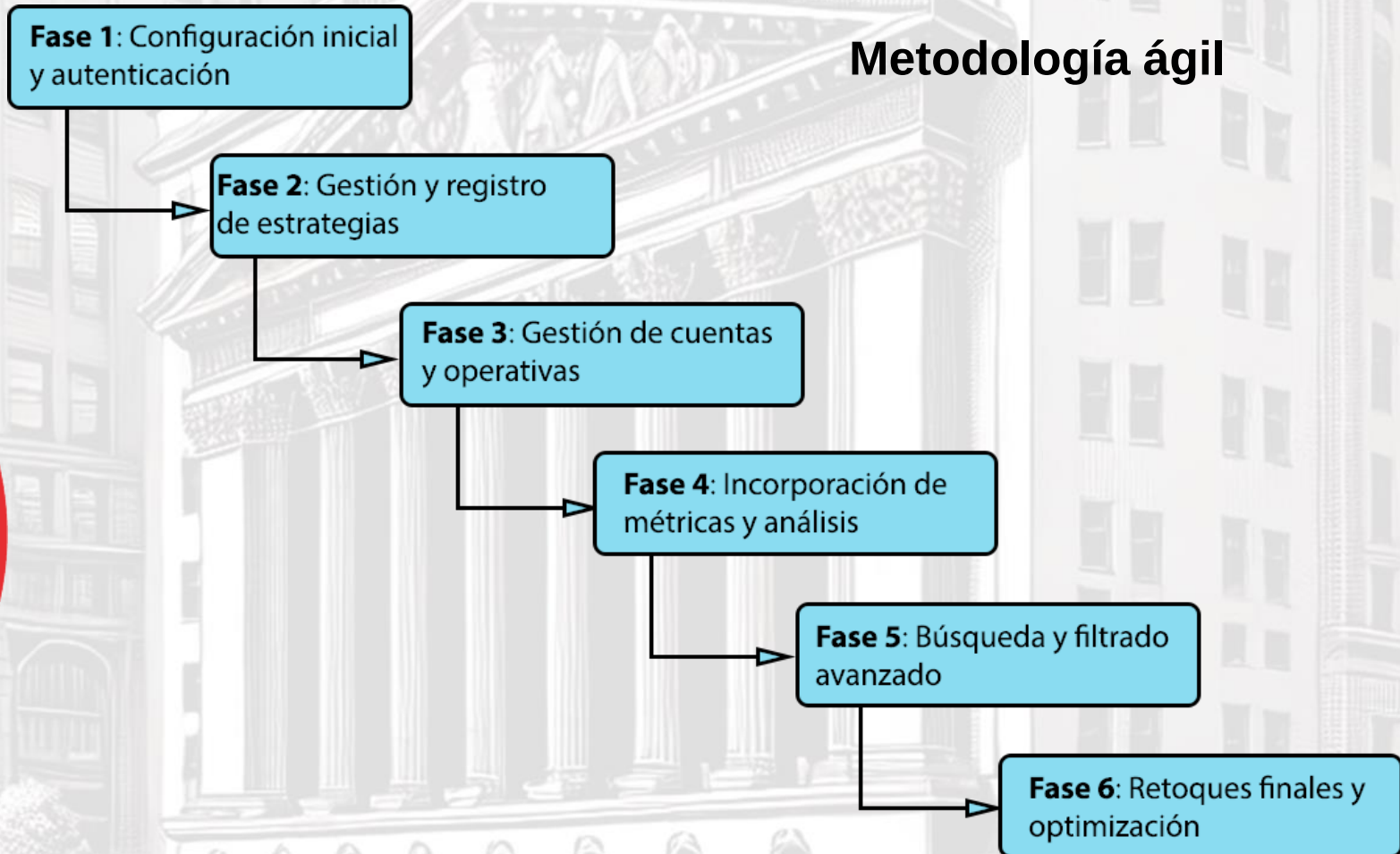


3. Metodología usada

Mini ciclo Iterativo



Metodología ágil



3. Metodología usada

FASE 1	1.A Configuración del entorno de desarrollo con Android Studio y Firebase
	1.B Creación de la base de datos en Firebase y configuración de autenticación
	1.C Desarrollo de pantallas de inicio de sesión y registro, incluyendo la integración de registro por Google
	1.D Pruebas iniciales del registro y validación de datos en Firebase
FASE 2	2.A Implementación del módulo de registro y gestión de estrategias
	2.B Creación de la funcionalidad de favoritos para estrategias
	2.C Implementación de un foro dentro del detalle de estrategias
	2.D Integración de la funcionalidad para compartir el código de bots de trading algorítmico

FASE 3	3.A Desarrollo del módulo de creación de cuentas con balance inicial
	3.B Implementación del registro de movimientos en distintos mercados y asociación con estrategias
	3.C Actualización dinámica de los avatares y cabeceras del perfil según las emociones registradas
FASE 4	4.A Implementación de gráficos interactivos utilizando Echarts
	4.B Cálculo de métricas clave como ratio de éxito, emociones predominantes y tiempo medio de operaciones
FASE 5	5.A Desarrollo de filtros avanzados para estrategias y movimientos, incluyendo parámetros como mercado operado, resultados y estilo de trading
FASE 6	6.A Mejoras estéticas en las interfaces
	6.B Notificaciones al usuario por comentarios en estrategias
	6.C Pruebas finales de la aplicación y solución de errores detectados

4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto:



Android Studio



Kotlin



Firebase



Git



GitHub



ECharts



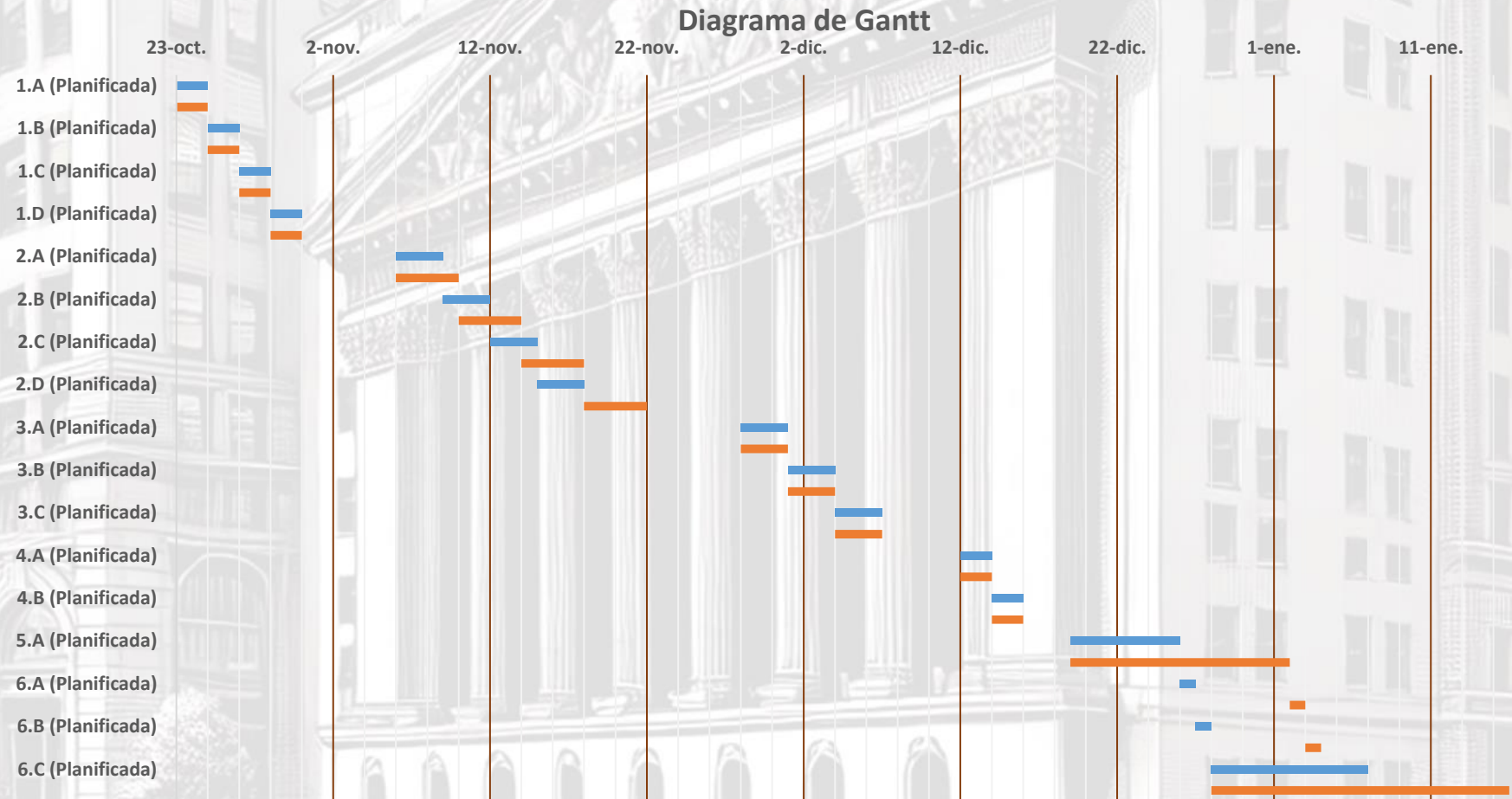
IA



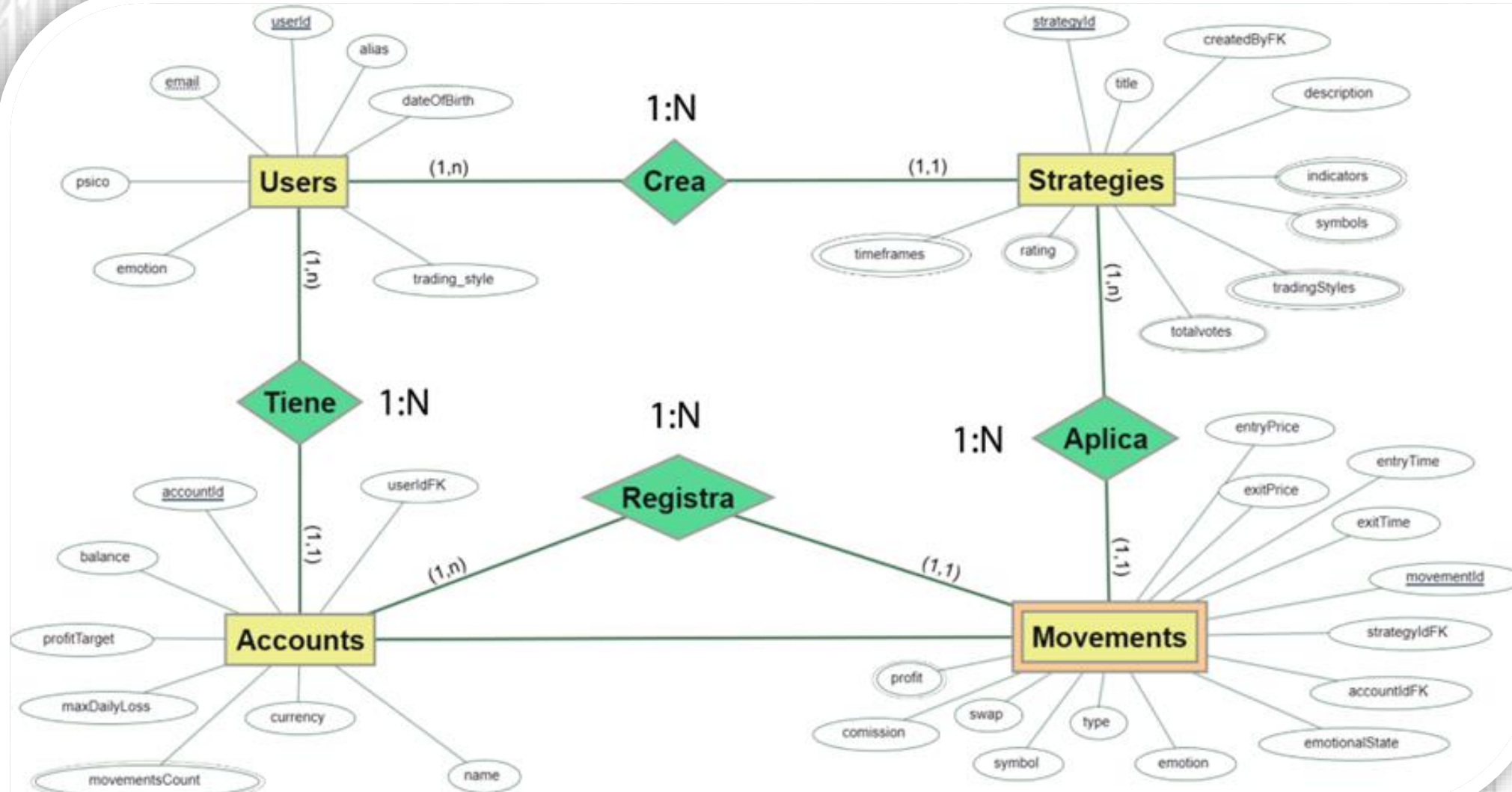
Photoshop

5. Planificación, Diagnóstico y contexto laboral:

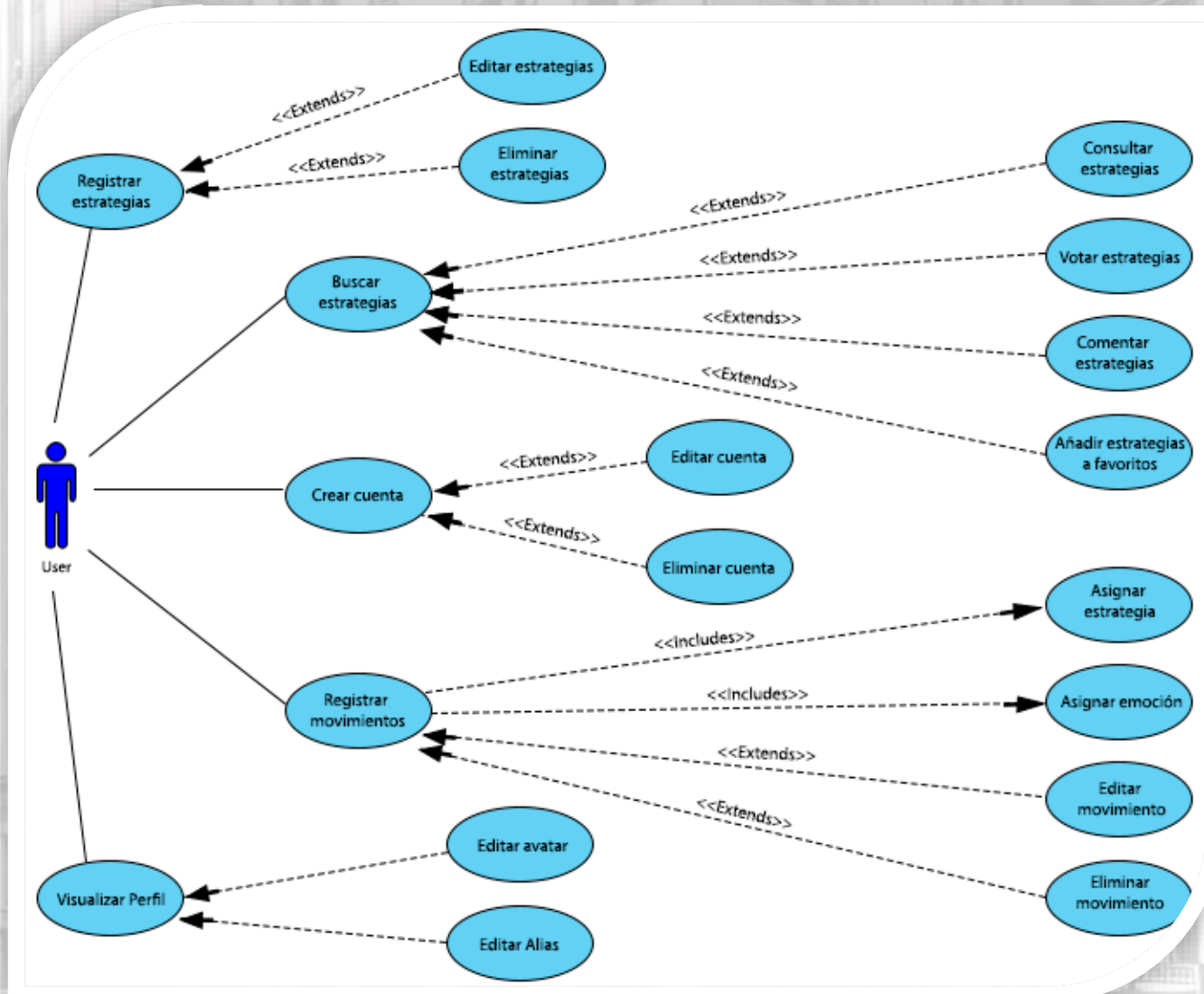
- 6 Fases
- Gantt



6. Análisis del proyecto:



6.Análisis del proyecto:



Registrar estrategia:

- ❖ Editar estrategia (**Extends**)
- ❖ Eliminar estrategia (**Extends**)

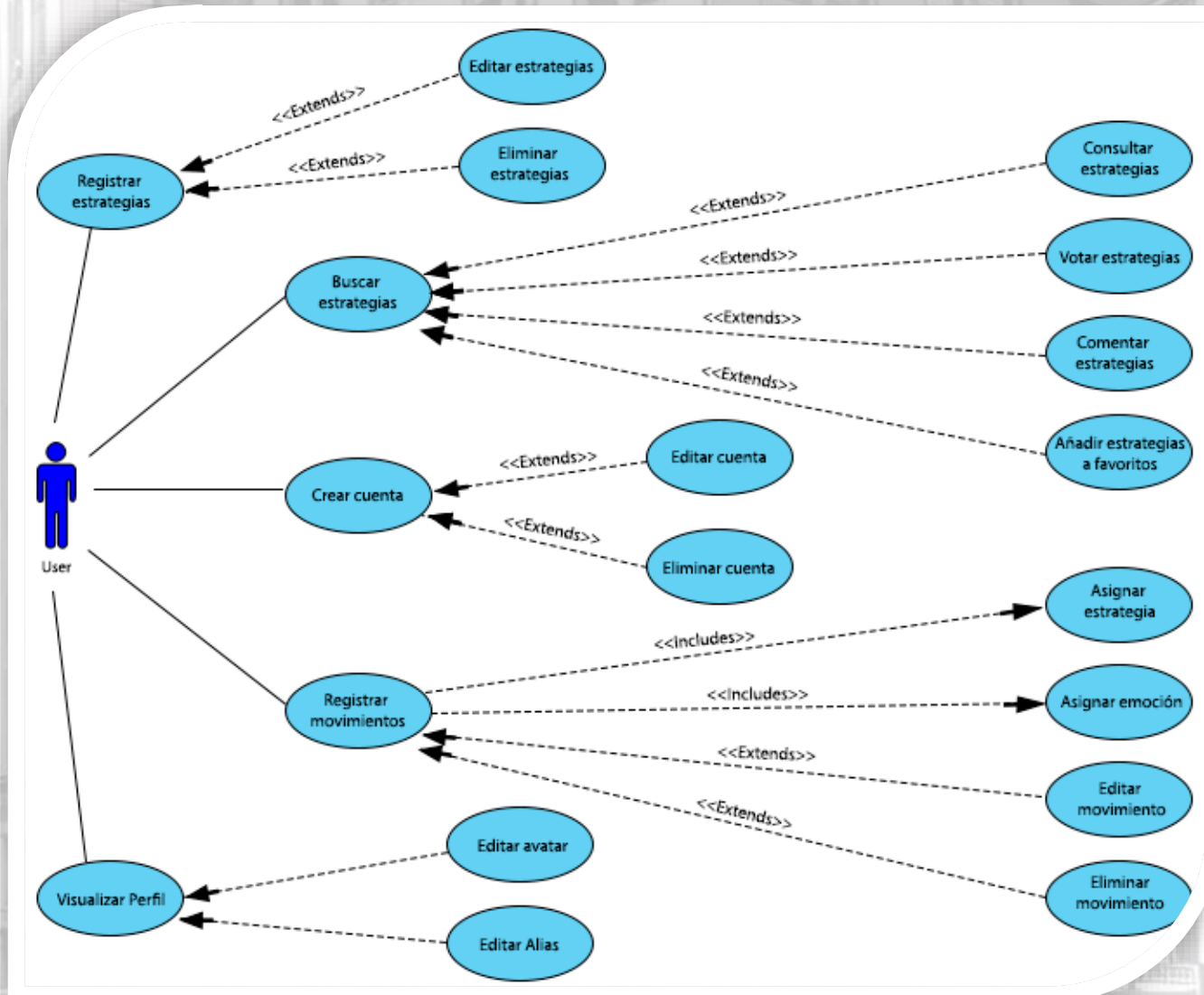
Buscar estrategia:

- ❖ Consultar (**Extends**)
- ❖ Votar (**Extends**)
- ❖ Comentar (**Extends**)
- ❖ Añadir a favoritos (**Extends**)

Crear cuenta:

- ❖ Editar cuenta (**Extends**)
- ❖ Eliminar cuenta (**Extends**)

6.Análisis del proyecto:



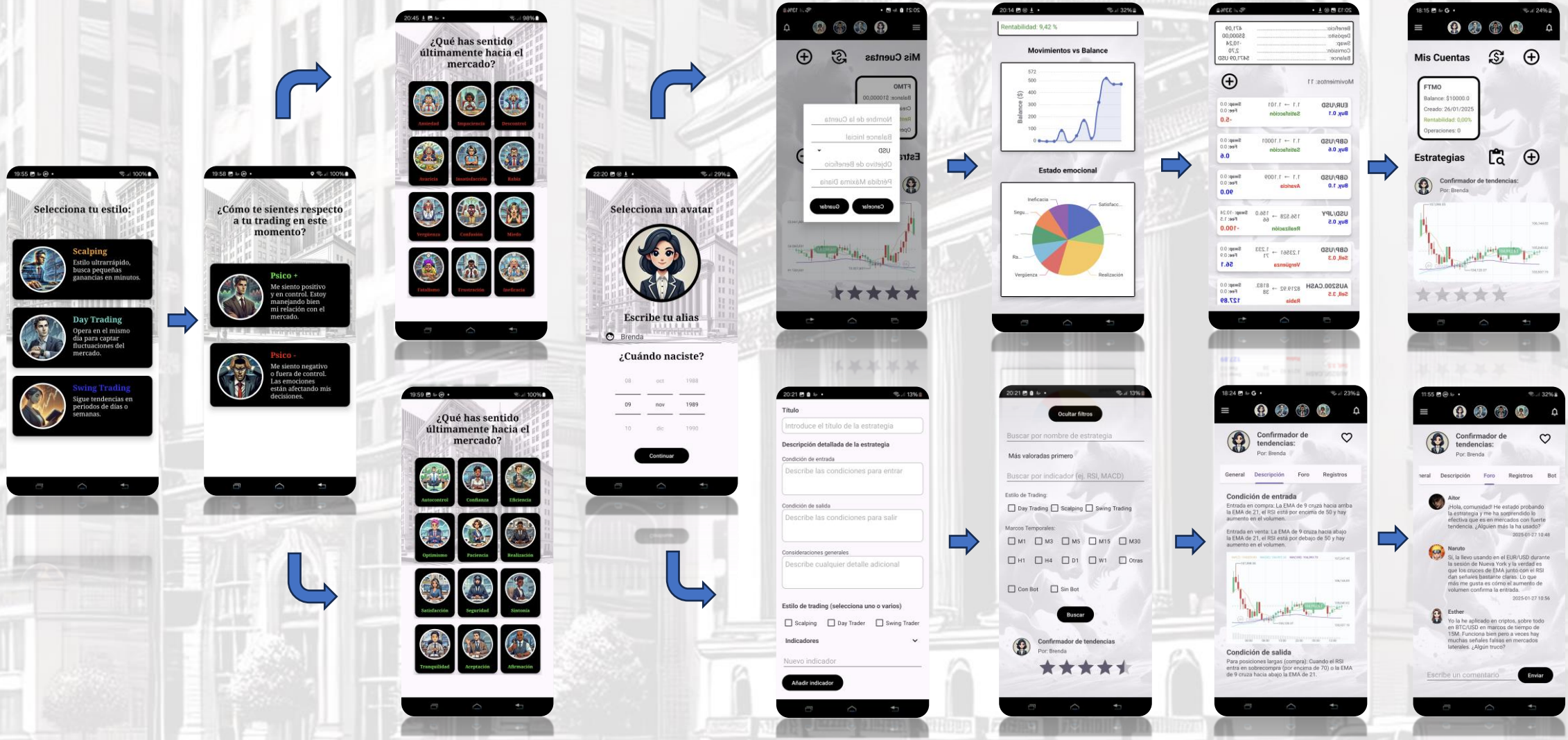
Registrar movimiento

- ❖ Asignar estrategia (**Includes**)
- ❖ Asignar emoción (**Includes**)
- ❖ Editar movimiento (**Extends**)
- ❖ Eliminar movimiento (**Extends**)

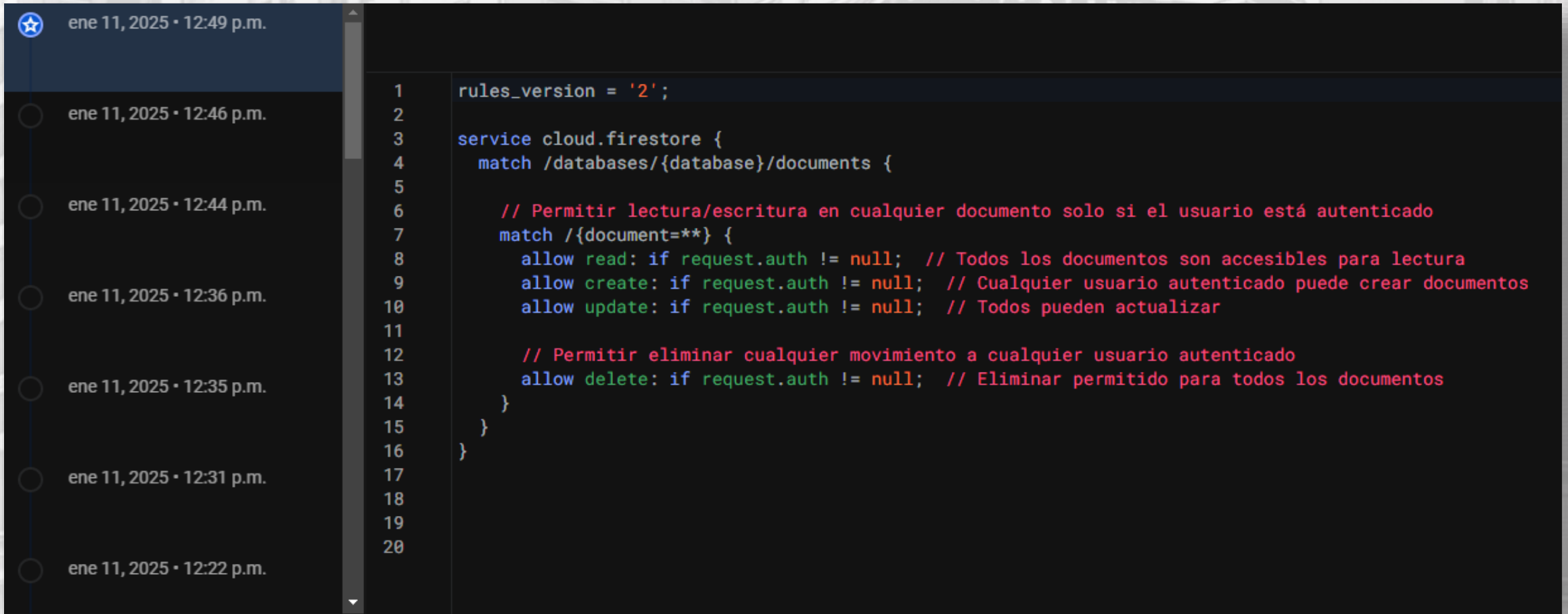
Visualizar Perfil

- ❖ Editar Avatar (**Extends**)
- ❖ Editar Alias (**Extends**)

6.Despliegue y pruebas:

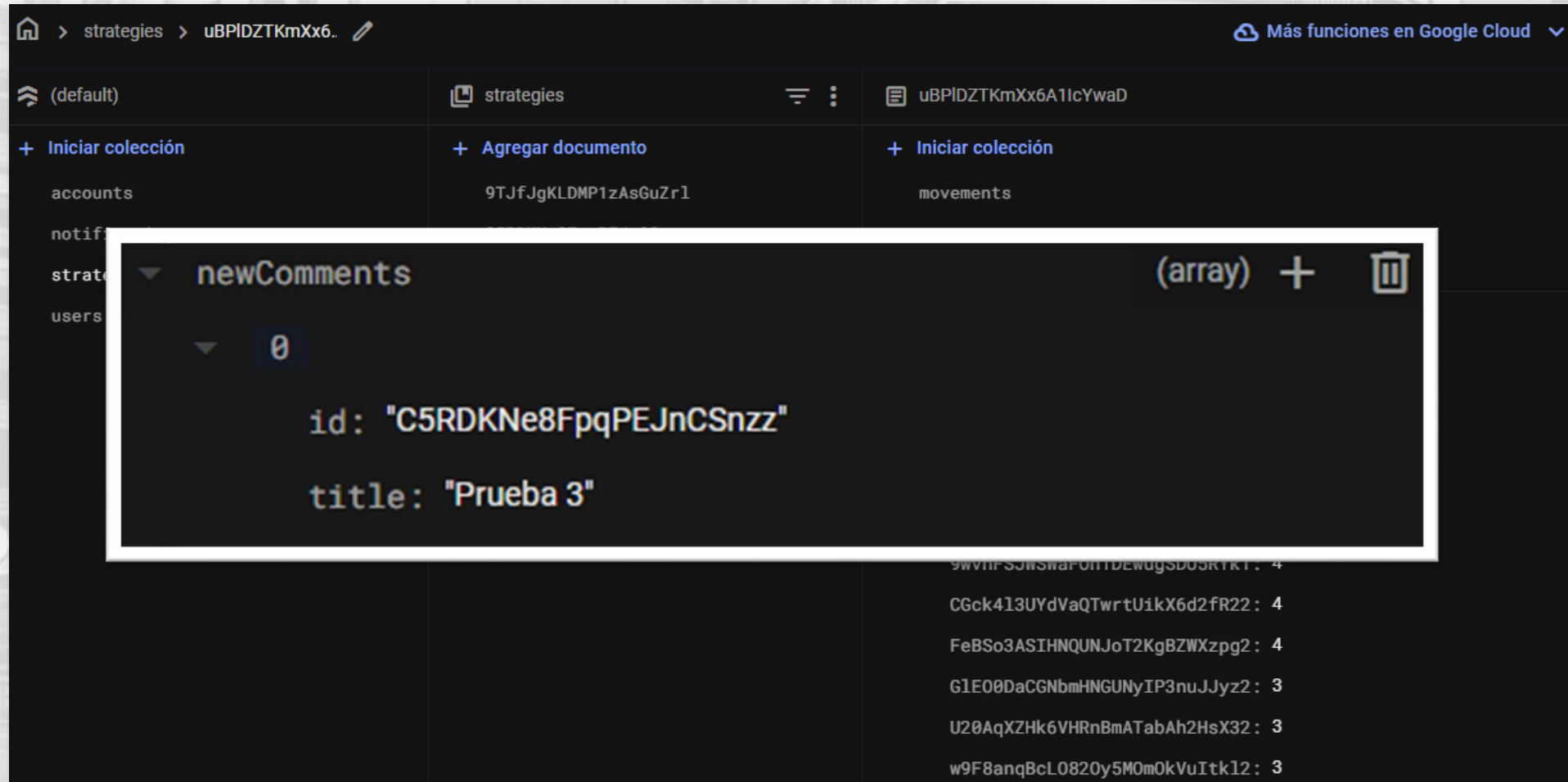


7.Conclusiones:



```
1 rules_version = '2';
2
3 service cloud.firestore {
4   match /databases/{database}/documents {
5
6     // Permitir lectura/escritura en cualquier documento solo si el usuario está autenticado
7     match /{document=**} {
8       allow read: if request.auth != null; // Todos los documentos son accesibles para lectura
9       allow create: if request.auth != null; // Cualquier usuario autenticado puede crear documentos
10      allow update: if request.auth != null; // Todos pueden actualizar
11
12      // Permitir eliminar cualquier movimiento a cualquier usuario autenticado
13      allow delete: if request.auth != null; // Eliminar permitido para todos los documentos
14    }
15  }
16 }
17
18
19
20
```


7.Conclusiones:



8. Vías futuras:



MindTrade

- Asistente virtual y tutorial
- Integración con datos en tiempo real
- Informes avanzados y exportables
- Módulo social
- Gamificación
- Foro mejorado
- Perfiles de usuario

PROYECTO FINAL DAM



MindTrade

Jose Antonio Montero Fernández

CFGs Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma